PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

**1. Vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng**

Cho mặt phẳng $(\alpha)$.

- Nếu vectơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với $(\alpha)$ thì $\vec{n}$ được gọi là vectơ pháp tuyến của $(\alpha)$

- Nếu hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong $(\alpha)$ thì $\vec{a},\vec{b}$ được gọi là cặp vectơ chỉ phương của $(\alpha)$.

**Chú ý:**

**a)** Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó hoặc biết một điểm và một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng đó.

**b)** Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha)$ thì $k\vec{n}(k \neq 0)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của $(\alpha)$.

**2. Xác định vectơ pháp tuyến khi biết một cặp vectơ chỉ phương**

Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng $(\alpha)$ nhận hai vectơ $\vec{a}=(a_1;a_2;a_3)$, $\vec{b}=(b_1;b_2;b_3)$ làm cặp vectơ chỉ phương thì $(\alpha)$ nhận vectơ

$\vec{n}=(a_2b_3-a_3b_2;a_3b_1-a_1b_3;a_1b_2-a_2b_1)$ làm vectơ pháp tuyến.

**Chú ý:**

**a)** Vectơ $\vec{n}=(a_2b_3-a_3b_2;a_3b_1-a_1b_3;a_1b_2-a_2b_1)$ được gọi là tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}=(a_1;a_2;a_3)$ và $\vec{b}=(b_1;b_2;b_3)$, kí hiệu là $[\vec{a},\vec{b}]$.

**b)** Biểu thức $a_1b_2-a_2b_1$ thường được kí hiệu là $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$.

Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}=a_2b_3-a_3b_2$, $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}=a_3b_1-a_1b_3$.

Như vậy, ta có thể viết: $[\vec{a},\vec{b}]=\left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\right)$.

**c)** $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a},\vec{b}]=\vec{0}$.

**d)** Nếu $\vec{n}=[\vec{a},\vec{b}]$ thì $\vec{n}\perp\vec{a}$ và $\vec{n}\perp\vec{b}$.

**3. Phương trình tổng quát của mặt phẳng**

**- Khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng**

- Trong không gian $Oxyz$, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng

$Ax+By+Cz+D=0$ trong đó $A,B,C$ không đồng thời bằng 0, được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng.

- Mỗi phương trình $Ax+By+Cz+D=0$ (trong đó $A,B,C$ không đồng thời bằng 0) đều xác định một mặt phẳng nhận $\vec{n}=(A;B;C)$ làm vectơ pháp tuyến.

- Cho mặt phẳng $(\alpha)$ có phương trình tổng quát là $Ax+By+Cz+D=0$. Khi đó

$N(x_0;y_0;z_0) \Leftrightarrow (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0+By_0+Cz_0+D=0.$

**- Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến**

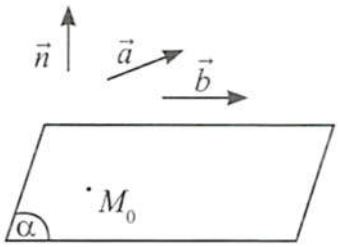
Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0;y_0;z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(A;B;C)$ là

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ hay $Ax+By+Cz+D=0, D=-Ax_0-By_0-Cz_0.$

**- Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương**

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua điểm $M_0(x_0;y_0;z_0)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a},\vec{b}$, ta thực hiện như sau:

- Tìm một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=[\vec{a},\vec{b}]$.

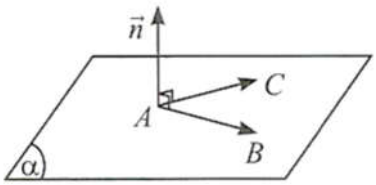



- Viết phương trình $(\alpha)$ đi qua $M_0(x_0;y_0;z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.

**- Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng**

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng $(\alpha)$ đi qua ba điểm $A,B,C$ không thẳng hàng, ta thực hiện như sau:

- Tìm cặp vectơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$.




- Tìm một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]$.

- Viết phương trình $(\alpha)$ đi qua $A$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.

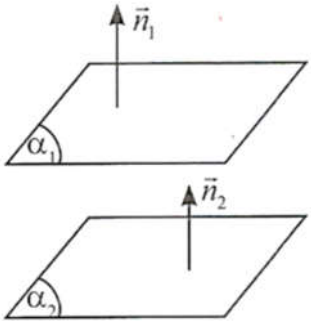
**- Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**

Phương trình mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$ với $a,b,c\neq 0$ có dạng $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$, được gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.

**4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc**
**- Điều kiện để hai mặt phẳng song song**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

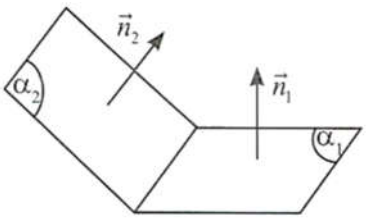
có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.




Khi đó $(\alpha_1)//(\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$.

Chú ý: $(\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{n_1} = k\overrightarrow{n_2} \\ D_1 = kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$

$(\alpha_1)$ cắt $(\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

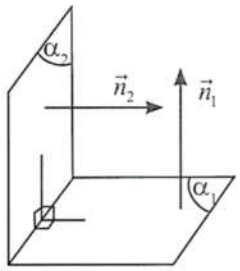



**- Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc**

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng

$(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$
và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$.




Khi đó $(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$

**5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng**

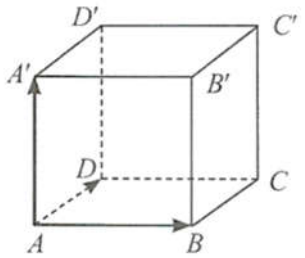
Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)$ có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm $M_0$ đến mặt phẳng $(\alpha)$ được tính theo công thức:

$$d\left(M_0,(\alpha)\right)=\frac{\left|Ax_0+By_0+Cz_0+D\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

**Dạng 1. Lập phương trình mặt phẳng**

**Câu 1.** **(CTST12)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với $A(0;0;0), B(0;2;0), D(-2;0;0)$. Tìm toạ độ một cặp vectơ chỉ phương và một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$.

**Lời giải**




Vì $\overrightarrow{AB}=(0;2;0)$ và $\overrightarrow{AD}=(-2;0;0)$ không cùng phương và có giá nằm trong $(ABCD)$ nên $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}$ là một cặp vectơ chỉ phương của $(ABCD)$.

Ta có $\overrightarrow{AA'}=(0;0;2)$ có giá vuông góc với $(ABCD)$ nên $\overrightarrow{AA'}$ là một vectơ pháp tuyến của $(ABCD)$.

**Câu 2.** **(CTST12)** Cho mặt phẳng $(Q)$ nhận $\vec{u}=(2;1;3),\vec{v}=(1;0;-5)$ làm cặp vectơ chỉ phương. Tìm một vectơ pháp tuyến của $(Q)$.

**Lời giải**

Tích có hướng của hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ là:

$$[\vec{u},\vec{v}]=\left(\begin{vmatrix}1 & 3\\ 0 & -5\end{vmatrix};\begin{vmatrix}3 & 2\\ -5 & 1\end{vmatrix};\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix}\right)=(-5;13;-1).$$

Do đó, $(Q)$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-5;13;-1)$.

**Câu 3.** **(CTST12)** Cho mặt phẳng $(Q)$ nhận $\vec{a}=(4;0;1);\vec{b}=(2;1;1)$ làm cặp vectơ chỉ phương. Tìm một vectơ pháp tuyến của $(Q)$.

**Lời giải**

Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ là $[\vec{a},\vec{b}]=\left(\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix};\begin{vmatrix}1 & 4\\ 1 & 2\end{vmatrix};\begin{vmatrix}4 & 0\\ 2 & 1\end{vmatrix}\right)=(-1;-2;4)$. Do đó $(Q)$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(-1;-2;4)$.

**Câu 4.** **(CTST12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ trong mỗi trường hợp sau:

**a)** $(P)$ đi qua điểm $M(1;2;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;1;-2)$;

**b)** $(P)$ đi qua điểm $N(-2;3;0)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;1)$, $\vec{v}=(3;0;4)$.

**c)** $(P)$ đi qua ba điểm $A(1;2;2), B(5;3;2), C(2;4;2)$;

**d)** $(P)$ cắt ba trục tọa độ lần lượt tại các điểm $M(3;0;0), N(0;1;0), P(0;0;2)$.

**Lời giải**

**a)** $(P)$ đi qua điểm $M(1;2;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;1;-2)$ nên có phương trình: $3.(x-1)+1.(y-2)-2(z-3)=0$ hay $3x+y-2z+1=0$.

**b)** $(P)$ đi qua điểm $N(-2;3;0)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;1)$; $\vec{v}=(3;0;4)$ nên $(P)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=[\vec{u},\vec{v}]=(4;-1;-3)$. Ta có phương trình của $(P)$ là

$4(x+2)-1.(y-3)-3z=0$ hay $4x-y-3z+11=0$.

**c)** $(P)$ đi qua ba điểm $A(1;2;2),B(5;3;2),C(2;4;2)$ nên có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB}=(4;1;0),\overrightarrow{AC}=(1;2;0)$. Suy ra $(P)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=\frac{1}{7}[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=(0;0;1)$. Phương trình của $(P)$ là: $z-2=0$.

**d)** $(P)$ cắt ba trục tọa độ lần lượt tại các điểm $M(3;0;0),N(0;1;0),P(0;0;2)$ nên phương trình mặt phẳng $(P)$ là $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$ hay $2x+6y+3z-6=0$.

**Câu 5.** **(CTST12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ trong mỗi trường hợp sau:

**a)** $(P)$ đi qua điểm $A(0;4;1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;5)$

**b)** $(P)$ đi qua điểm $B(1;-2;0)$ và có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a}=(-3;-1;2)$, $\vec{b}=(1;1;3)$.

**c)** $(P)$ đi qua ba điểm $M(0;1;1),N(3;2;2),P(4;3;5)$.

**d)** $(P)$ cắt ba trục tọa độ tại các điểm $A(2;0;0),B(0;-3;0),C(0;0;-5)$.

**Lời giải**

**a)** $(P)$ đi qua điểm $A(0;4;1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;5)$ nên có phương trình:

$1\cdot(x-0)+2\cdot(y-4)+5\cdot(z-1)=0$ hay $x+2y+5z-13=0$.

**b)** $(P)$ có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a}=(-3;-1;2),\vec{b}=(1;1;3)$, suy ra $(P)$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=[\vec{a},\vec{b}]=(-5;11;-2)$.

Phương trình của $(P)$ là $-5(x-1)+11(y+2)-2(z-0)=0$ hay $5x-11y+2z-27=0$.

**c)** $(P)$ đi qua ba điểm $M(0;1;1),N(3;2;2),P(4;3;5)$ nên có một cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{MN}=(3;1;1);\overrightarrow{MP}=(4;2;4)$.

Ta có $[\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP}]=(2;-8;2)=2(1;-4;1)$.

Do đó, $(P)$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(1;-4;1)$.

Phương trình của $(P)$ là $x-4(y-1)+(z-1)=0$ hay $x-4y+z+3=0$.

**d)** $(P)$ cắt ba trục toạ độ lần lượt tại các điểm $A(2;0;0),B(0;-3;0),C(0;0;-5)$ nên ta có phương trình mặt phẳng $(P)$ theo đoạn chắn là $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{-5}=1$ hay $15x-10y-6z-30=0$.

**Câu 6.** **(CD12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ trong mỗi trường hợp sau:

**a)** $(P)$ đi qua điểm $I(-2;3;0)$ và nhận $\vec{n}=(4;-1;5)$ làm vectơ pháp tuyến;

**b)** $(P)$ đi qua ba điểm $A(2;0;0),B(0;3;0),C(0;0;1)$.

**Lời giải**

**a)** Phương trình mặt phẳng $(P)$ là:

$4\cdot(x+2)+(-1)\cdot(y-3)+5\cdot(z-0)=0 \Leftrightarrow 4x-y+5z+11=0.$

**b)** Phương trình mặt phẳng $(P)$ là:

$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{1}=1 \Leftrightarrow 3x+2y+6z-6=0.$

**Câu 7.** **(CD12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ trong mỗi trường hợp sau:

**a)** $(P)$ đi qua điểm $I(2;1;-4)$ và có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=(3;-4;5)$;

**b)** $(P)$ đi qua điểm $I(5;-2;1)$ và có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a}=(3;-1;4)$, $\vec{b}=(0;2;-1)$;

**c)** $(P)$ đi qua ba điểm $A(0;3;7), B(2;-5;4)$ và $C(1;-4;-1)$.

**Lời giải**

**a)** Phương trình của mặt phẳng $(P)$ là:

$3\cdot(x-2)-4\cdot(y-1)+5\cdot(z+4)=0 \Leftrightarrow 3x-4y+5z+18=0$.

**b)** Ta có: $[\vec{a},\vec{b}]=(-7;3;6)$ là một vectơ pháp tuyến của $(P)$. Phương trình của $(P)$ là: $(-7)\cdot(x-5)+3\cdot(y+2)+6\cdot(z-1)=0 \Leftrightarrow -7x+3y+6z+35=0$.

**c)** Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;-8;-3), \overrightarrow{AC}=(1;-7;-8)$.

Khi đó, $\vec{n}=[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=(43;13;-6)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P)$. Vậy mặt phẳng $(P)$ có phương trình là: $43.(x-0)+13\cdot(y-3)-6\cdot(z-7)=0 \Leftrightarrow 43x+13y-6z+3=0$.

**Câu 8.** **(CD12)** Lập phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(5;0;0), B(0;7;0), C(0;0;9)$.

**Lời giải**

Phương trình mặt phẳng đó là: $\frac{x}{5}+\frac{y}{7}+\frac{z}{9}=1 \Leftrightarrow 63x+45y+35z-315=0$.

**Câu 9.** **(CD12)** Cho ba điểm $A(3;-4;2), B(1;2;3), C(0;1;5)$. Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $A$ và vuông góc với đường thẳng $BC$.

**Lời giải**

Ta có: $\overrightarrow{BC}=(-1;-1;2)$ là một vectơ pháp tuyến của $(P)$. Vậy phương trình $(P)$ là:

$(-1)\cdot(x-3)-1\cdot(y+4)+2\cdot(z-2)=0 \Leftrightarrow -x-y+2z-5=0.$

**Câu 10.** **(CD12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $K(4;-3;7)$ và song song với mặt phẳng $(Q): 3x-2y+4z+7=0$.

**Lời giải**

Vì $(P)//(Q)$ nên $\vec{n}=(3;-2;4)$ là một vectơ pháp tuyến của $(P)$. Vậy phương trình $(P)$ là: $3\cdot(x-4)-2\cdot(y+3)+4\cdot(z-7)=0 \Leftrightarrow 3x-2y+4z-46=0.$

**Câu 11.** **(CD12)** Lập phương trình mặt phẳng $(P)$ đi qua điểm $I(1;-2;4)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x-y-2=0, (R): y+z+3=0$.

**Lời giải**

Ta có: $\vec{n}_1=(1;-1;0),\vec{n}_2=(0;1;1)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(Q),(R)$ và $\left[\vec{n}_1,\vec{n}_2\right]=(-1;-1;1)$.

Vì $(P)$ vuông góc với hai mặt phẳng $(Q),(R)$ nên vectơ pháp tuyến của $(P)$ vuông góc với cả $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$. Suy ra $\left[\vec{n}_1,\vec{n}_2\right]$ là một vectơ pháp tuyến của $(P)$.

Vậy phương trình $(P)$ là: $(-1)\cdot(x-1)-1\cdot(y+2)+1\cdot(z-4)=0\Leftrightarrow -x-y+z-5=0.$

**Câu 12.** **(CD12)** Cho bốn điểm $A(1;0;0),B(0;2;0),C(0;0;3)$ và $D(1;2;3)$. Chứng minh rằng $A,B,C,D$ không đồng phẳng.

**Lời giải**

Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là: $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

Ta có: $\frac{1}{1}+\frac{2}{2}+\frac{3}{3}\neq 1$, suy ra điểm $D(1;2;3)$ không thuộc mặt phẳng $(ABC)$.

Vậy $A,B,C,D$ không đồng phẳng.

**Câu 13.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1;2;1),B(1;3;0),C(0;-1;2)$. Viết phương trình mặt phẳng $(ABC)$.

**Lời giải**

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;1;-1);\overrightarrow{AC}=(1;-3;1)$

$\Rightarrow[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=(-2;-3;-7)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$.

Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là:

$-2(x+1)-3(y-2)-7(z-1)=0\Leftrightarrow 2x+3y+7z-11=0.$

**Câu 14.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3),B(2;0;-1)$ và mặt phẳng $(\alpha):x-y+z+2=0$. Viết phương trình mặt phẳng $(\beta)$ đi qua $A,B$ và vuông góc với $(\alpha)$.

**Lời giải**

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1;2;-4)$ và $\overrightarrow{n_\alpha}=(1;-1;1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha)$. Khi đó $\overrightarrow{n_\beta}=\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{n_\alpha}\right]=(-2;-5;-3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\beta)$. Phương trình mặt phẳng $(\beta)$ là: $-2(x-1)-5(y+2)-3(z-3)=0\Leftrightarrow 2x+5y+3z-1=0$

**Câu 15.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;-3),B(2;1;0),C(3;2;1)$. Viết phương trình mặt phẳng $(ABC)$.

**Lời giải**

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(1;1;3),\overrightarrow{AC}=(2;2;4)\Rightarrow[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=(-2;2;0)=-2(1;-1;0)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$. Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là: $1(x-1)-1(y-0)+0(z+3)=0\Leftrightarrow x-y-1=0$.

**Câu 16.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;0;0),B(0;-3;0),C(0;0;1)$. Viết phương trình mặt phẳng $(ABC)$.

**Lời giải**

Vì ba điểm $A(2;0;0), B(0;-3;0), C(0;0;1)$ nên phương trình mặt phẳng $(ABC)$ viết theo phương trình mặt phẳng đoạn chắn là: $\frac{x}{2}+\frac{y}{-3}+\frac{z}{1}=1$.

**Câu 17.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;0), B(3;1;2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x+2y+3z-1=0$

**a)** Viết phương trình mặt phẳng $(\beta)$ chứa $A, B$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha)$.

**b)** Viết phương trình mặt phẳng $(P)$ chứa $A, B$ và song song với trục $Ox$.

**Lời giải**

**a)** Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha)$ là $\overrightarrow{n_\alpha}=(1;2;3)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;2;2)$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\beta)$ là $\overrightarrow{n_\beta}=\left[\overrightarrow{n_\alpha}, \overrightarrow{AB}\right]=(-2;1;0)$. Phương trình mặt phẳng $(\beta)$ là:

$-2(x-2)+1(y+1)+0(z-0)=0 \Leftrightarrow 2x-y-5=0.$

**b)** Vì mặt phẳng $(P)$ chứa $A, B$ và $(P)//Ox$ nên mặt phẳng $(P)$ có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_P}=[\overrightarrow{AB}, \vec{i}]$, ở đó $\vec{i}=(1;0;0)$ là một vectơ chỉ phương của trục $Ox$.

Ta có: $\overrightarrow{n_P}=(0;2;-2)=2(0;1;-1)$.

Phương trình mặt phẳng $(P)$ là: $0(x-2)+1(y+1)-1(z-0)=0 \Leftrightarrow y-z+1=0.$

**Câu 18.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(3;2;4)$.

**a)** Viết phương trình mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $H$ và trục $Oy$.

**b)** Viết phương trình mặt phẳng $(Q)$ đi qua điểm $H$ và cắt các trục toạ độ $Ox, Oy, Oz$ lần lượt tại $A, B, C$ (với $A, B, C$ đều không trùng với gốc toạ độ $O$) sao cho $H$ là trực tâm tam giác $ABC$.

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\overrightarrow{OH}=(3;2;4)$ và một vectơ chỉ phương của trục $Oy$ là $\vec{j}=(0;1;0)$. Vì mặt phẳng $(P)$ chứa điểm $H$ và trục $Oy$ nên $\overrightarrow{n_P}=[\overrightarrow{OH}, \vec{j}]=(-4;0;3)$ là một vectơ pháp tuyến của $(P)$.

Phương trình mặt phẳng $(P)$ là: $-4(x-0)+0(y-0)+3(z-0)=0 \Leftrightarrow 4x-3z=0.$

**b)** Vì $H$ là trực tâm của tam giác $ABC$ nên $OH \perp (ABC) \Rightarrow \overrightarrow{OH}=(3;2;4)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$. Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là:

$3(x-3)+2(y-2)+4(z-4)=0 \Leftrightarrow 3x+2y+4z-29=0.$

**Dạng 2. Chứng minh hai mặt phẳng song song hoặc vuông góc**

**Câu 19.** **(CD12)** Cho hai mặt phẳng $(P_1): 3x+2y-z+1=0, (P_2): 6x+4y-2z+3=0$. Chứng minh rằng $(P_1)//(P_2)$.

**Lời giải**

Hai mặt phẳng $(P_1), (P_2)$ có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1=(3;2;-1)$, $\vec{n}_2=(6;4;-2)$. Vì $\vec{n}_2=2\vec{n}_1$ và $3 \neq 2.1$ nên $(P_1)//(P_2)$.

**Câu 20.** **(CD12)** Cho hai mặt phẳng $(P_1): 4x-3y-2z+4=0, (P_2): 5x-2y+13z+9=0$. Chứng minh rằng $(P_1)\perp(P_2)$.

**Lời giải**

Các vectơ $\vec{n}_1=(4;-3;-2), \vec{n}_2=(5;-2;13)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng $(P_1)$ và $(P_2)$.

Vì $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=4\cdot5+(-3)\cdot(-2)+(-2)\cdot13=0$ nên $\vec{n}_1\perp\vec{n}_2$. Vậy $(P_1)\perp(P_2)$.

**Câu 21.** **(CTST12)** Tìm các cặp mặt phẳng song song hoặc vuông góc trong các mặt phẳng sau:
$(P): 2x+3y-2z+7=0$,

$(Q): 3x-2y-11=0$,

$(R): 4x+6y-4z-9=0$,

$(T): 7x+y-z+1=0$.

**Lời giải**

Các mặt phẳng $(P),(Q),(R),(T)$ có các vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1=(2;3;-2), \vec{n}_2=(3;-2;0), \vec{n}_3=(4;6;-4), \vec{n}_4=(7;1;-1)$.

Ta có $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=2\cdot3+3\cdot(-2)+(-2)\cdot0=0$, suy ra $(P)\perp(Q)$.

Vì $\frac{4}{2}=\frac{6}{3}=\frac{-4}{-2}\neq\frac{-9}{7}$ nên $(P)//(R)$.

Ta lại có $(P)\perp(Q)$ và $(P)//(R)$, suy ra$(Q)\perp(R)$.

Ta có $\frac{2}{7}\neq\frac{3}{1}$ suy ra $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_4$ không cùng phương.

Mặt khác, $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_4=2\cdot7+3\cdot1+(-2)\cdot(-1)=19\neq0$. Suy ra $(P)$ và $(T)$ cắt nhau nhưng không vuông góc. Tương tự, ta cũng có $(Q)$ và $(T)$ cắt nhau nhưng không vuông góc.

**Câu 22.** **(CTST12)** Tìm các cặp mặt phẳng song song hoặc vuông góc trong các mặt phẳng sau: $(P): x+y-z+3=0, (Q): 2x+2y-2z+99=0, (R): 3x+3y+6z+7=0$.

**Lời giải**

Các mặt phẳng $(P),(Q),(R)$ có các vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1=(1;1;-1)$; $\vec{n}_2=(2;2;-2); \vec{n}_3=(3;3;6)$.

Ta có: $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_3=1\cdot3+1\cdot3+(-1)\cdot6=0$, suy ra $(P)\perp(R)$;

$\vec{n}_1=\frac{1}{2}\vec{n}_2$ và $3\neq\frac{1}{2}\cdot99$, suy ra $(P)//(Q)$.

Vì $(P)//(Q), (P)\perp(R)$ nên $(Q)\perp(R)$.

**Dạng 3. Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng**

**Câu 23.** **(CD12)** Cho mặt phẳng $(P): 2x-3y+6z-7=0$ và điểm $M(5;2;-3)$. Tính khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$.

**Lời giải**

Khoảng cách từ điểm $M$ đến mặt phẳng $(P)$ là: $d(M,(P))=\dfrac{|2\cdot 5-3\cdot 2+6\cdot(-3)-7|}{\sqrt{2^2+(-3)^2+6^2}}=3.$

**Câu 24.** **(CD12)** Cho điểm $M\left(x_0;y_0;z_0\right)$. Tính khoảng cách từ $M$ đến các mặt phẳng $x-a=0$, $y-b=0, z-c=0$.

**Lời giải**

Khoảng cách từ $M\left(x_0;y_0;z_0\right)$ đến các mặt phẳng $x-a=0, y-b=0, z-c=0$ lần lượt bằng $\left|x_0-a\right|,\left|y_0-b\right|,\left|z_0-c\right|$.

**Câu 25.** **(CTST12)** Tính khoảng cách từ điểm $M(2;-1;4)$ đến các mặt phẳng sau:

**a)** $(P):4x+3y+5=0$

**b)** $(Q):6x-8z-13=0$;

**c)** $(R):x+y-z+8=0$.

**Lời giải**

**a)** $d(M,(P))=\dfrac{|4\cdot 2+3\cdot(-1)+5|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\dfrac{10}{5}=2$

**b)** $d(M,(Q))=\dfrac{|6.2-8.4-13|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\dfrac{33}{10}=3,3$;

**c)** $d(M,(R))=\dfrac{|1\cdot 2+1\cdot(-1)-1\cdot 4+8|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\dfrac{5}{\sqrt{3}}=\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$.

**Câu 26.** **(CTST12)** Tính khoảng cách từ điểm $A(1;2;3)$ đến các mặt phẳng sau:

**a)** $(P):3x+4z+10=0$

**b)** $(Q):2x-10=0$;

**c)** $(R):2x+2y+z-3=0$.

**Lời giải**

**a)** $d(A,(P))=\dfrac{|3\cdot 1+4.3+10|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{25}{5}=5$;

**b)** $d(A,(Q))=\dfrac{|2.1-10|}{\sqrt{2^2}}=\dfrac{8}{2}=4$;

**c)** $d(A,(R))=\dfrac{|2\cdot 1+2\cdot 2+1\cdot 3-3|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}}=\dfrac{6}{3}=2$.

**Câu 27.** **(CTST12)** Cho hai mặt phẳng $(P):2x+y+2z+12=0,(Q):4x+2y+4z-6=0$.

**a)** Chứng minh $(P)//(Q)$.

**b)** Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P)$ và $(Q)$.

**Lời giải**

**a)** Xét hai mặt phẳng $(P): 2x+y+2z+12=0, (Q): 4x+2y+4z-6=0$, ta có $\frac{4}{2}=\frac{2}{1}=\frac{4}{2}\neq\frac{-6}{12}$, suy ra $(P)//(Q)$.

**b)** Trên mặt phẳng $(Q)$, lấy điểm $M(0;1;1)$.

Ta có: $d((P),(Q))=d(M,(P))=\frac{|2.0+1.1+2.1+12|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}}=\frac{15}{3}=5$.

**Câu 28.** **(CD12)** Cho hình chóp $S.ABC$ thoả mãn $\widehat{ASB}=\widehat{BSC}=\widehat{CSA}=90^\circ$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ trên mặt phẳng $(ABC)$. Chứng minh rằng $\frac{1}{SH^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{SB^2}+\frac{1}{SC^2}$.

**Lời giải**

Đặt $SA=a, SB=b, SC=c(a,b,c>0)$. Vì các đường thẳng $SA, SB, SC$ đôi một vuông góc nên có thể gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ thoả mãn $S(0;0;0), A(a;0;0)$, $B(0;b;0), C(0;0;c)$.

Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1\Leftrightarrow\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1=0$.

Khoảng cách từ điểm $S$ đến mặt phẳng $(ABC)$ là:

$$SH=\frac{\left|\frac{0}{a}+\frac{0}{b}+\frac{0}{c}-1\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2+\left(\frac{1}{b}\right)^2+\left(\frac{1}{c}\right)^2}}=\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2+\left(\frac{1}{b}\right)^2+\left(\frac{1}{c}\right)^2}}.$$

Suy ra $\frac{1}{SH^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{SB^2}+\frac{1}{SC^2}$.

**Câu 29.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x-2y+z-3=0$ và điểm $A(1;-3;1)$.

**a)** Viết phương trình mặt phẳng $(\beta)$ đi qua $A$ và song song với mặt phẳng $(\alpha)$.

**b)** Tính khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(\alpha)$.

**Lời giải**

**a)** Vì $(\beta)//(\alpha)$ và $(\beta)$ đi qua $A(1;-3;1)$ nên phương trình của mặt phẳng $(\beta)$ là:

$2(x-1)-2(y+3)+(z-1)=0\Leftrightarrow 2x-2y+z-9=0.$

**b)** Khoảng cách từ $A$ đến $(\alpha)$ là $d(A,(\alpha))=\frac{|2+6+1-3|}{\sqrt{4+4+1}}=2$.

**Câu 30.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x-2y-2z+9=0$ và điểm $A(2;-1;3)$.

**a)** Tính khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $(\alpha)$.

**b)** Viết phương trình mặt phẳng $(\beta)$ đi qua $A$ và song song với $(\alpha)$.

**Lời giải**

Ta có điểm $A(2;-1;3)$ và mặt phẳng $(\alpha): x-2y-2z+9=0$.

**a)** Khoảng cách từ $A$ đến $(\alpha)$ là $d(A,(\alpha))=\dfrac{|2+2-6+9|}{\sqrt{1+4+4}}=\dfrac{7}{3}$.

**b)** Phương trình mặt phẳng $(\beta)$ đi qua điểm $A$ và song song với mặt phẳng $(\alpha)$ là: $1(x-2)-2(y+1)-2(z-3)=0 \Leftrightarrow x-2y-2z+2=0$.

**Câu 31.** **(CD12)** Cho hai mặt phẳng $(P_1): x+2y-3z+5=0$ và $(P_2): -4x-8y+12z+3=0$.

**a)** Chứng minh rằng $(P_1)//(P_2)$.

**b)** Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P_1),(P_2)$.

**Lời giải**

**a)** Ta có $\vec{n}_1=(1;2;-3), \vec{n}_2=(-4;-8;12)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(P_1),(P_2)$. Do $\vec{n}_2=-4\vec{n}_1, 3\neq(-4).5$ nên $(P_1)//(P_2)$.

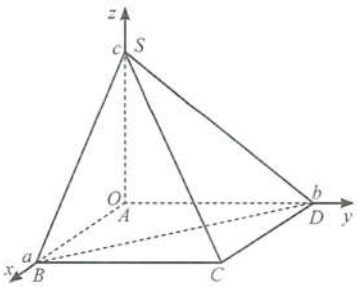
**b)** Chọn điểm $M_0\left(\dfrac{3}{4};0;0\right)\in(P_2)$. Suy ra khoảng cách từ điểm $M_0$ đến mặt phẳng $(P_1)$ bằng:

$$d\left(M_0,(P_1)\right)=\frac{\left|\frac{3}{4}+5\right|}{\sqrt{1^2+2^2+(-3)^2}}=\frac{23\sqrt{14}}{56}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P_1),(P_2)$ bằng $\dfrac{23\sqrt{14}}{56}$.

**Dạng 4. Ứng dụng**

**Câu 32.** **(CD12)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và các điểm $A(0;0;0), B(a;0;0)$, $D(0;b;0), S(0;0;c)$ với $a,b,c$ là các số dương




**a)** Tìm tọa độ của điểm $C$, trung điểm $M$ của $BC$, trọng tâm $G$ của tam giác $SCD$.

**b)** Lập phương trình mặt phẳng $(SBD)$.

**c)** Tính khoảng cách từ điểm $G$ đến mặt phẳng $(SBD)$.

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\overrightarrow{AB}=(a;0;0)$ và $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$, suy ra $\overrightarrow{DC}=(a;0;0)$.

Mà $D(0;b;0)$ nên $C(a;b;0)$.

Vì $B(a;0;0), C(a;b;0)$ nên trung điểm $M$ của $BC$ có toạ độ là $\left(a;\frac{b}{2};0\right)$.

Vì $S(0;0;c), C(a;b;0), D(0;b;0)$ nên trọng tâm $G$ của tam giác $SCD$ có toạ độ là $\left(\frac{a}{3};\frac{2b}{3};\frac{c}{3}\right)$.

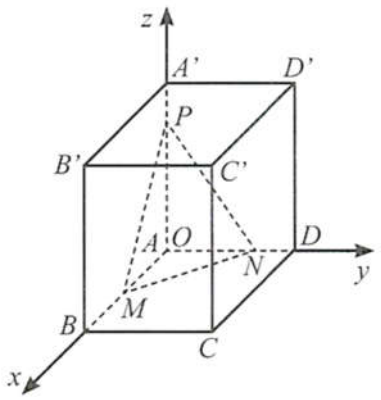
**b)** Phương trình mặt phẳng $(SBD)$ là: $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1 \Leftrightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}-1=0$.

**c)** Khoảng cách từ điểm $G$ đến mặt phẳng $(SBD)$ là: $\dfrac{\left|\frac{a}{3}+\frac{\frac{2b}{3}}{b}+\frac{\frac{c}{3}}{c}-1\right|}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}}}=\dfrac{abc}{3\sqrt{a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2}}$

**Câu 33.** **(CD12)** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=2a, AD=3a, AA'=4a(a>0)$. Gọi $M,N,P$ lần lượt là các điểm thuộc các tia $AB, AD, AA'$ sao cho $AM=a$, $AN=2a, AP=3a$. Tính khoảng cách từ điểm $C'$ đến mặt phẳng $(MNP)$.

**Lời giải**

Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ thoả mãn $A(0;0;0)$ trùng gốc $O, B(2a;0;0), D(0;3a;0), A'(0;0;4a)$




Ta có: $M(a;0;0), N(0;2a;0), P(0;0;3a)$, $C'(2a;3a;4a)$.

Phương trình mặt phẳng $(MNP)$ là:

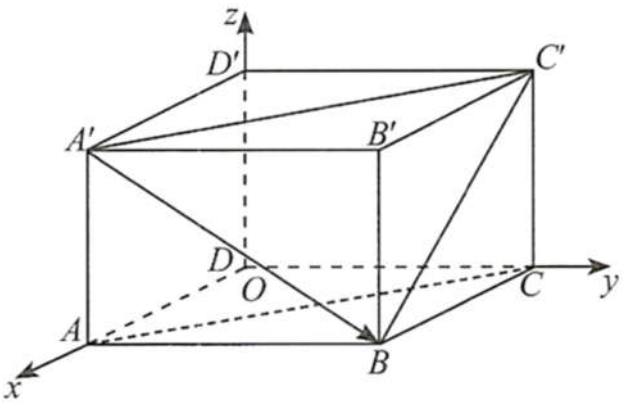
$$\frac{x}{a}+\frac{y}{2a}+\frac{z}{3a}=1 \Leftrightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{2a}+\frac{z}{3a}-1=0.$$

Khoảng cách từ điểm $C'$ đến mặt phẳng $(MNP)$ bằng:

$$\frac{\left|\frac{2a}{a}+\frac{3a}{2a}+\frac{4a}{3a}-1\right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2+\left(\frac{1}{2a}\right)^2+\left(\frac{1}{3a}\right)^2}}=\frac{23a}{7}.$$

**Câu 34.** **(CTST12)** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD\cdot A'B'C'D'$ có $DA=2, DC=3, DD'=2$. Tính khoảng cách từ đỉnh $B'$ đến mặt phẳng $\left(BA'C'\right)$.

**Lời giải**



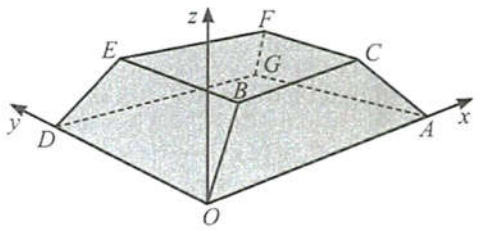

**a)** Chọn hệ toạ độ $Oxyz$ sao cho gốc toạ độ $O$ trùng với điểm $D$. Khi đó, toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật $ABCD \cdot A'B'C'D'$ lần lượt là $D(0;0;0), A(2;0;0)$, $C(0;3;0), B(2;3;0), D'(0;0;2), A'(2;0;2), B'(2;3;2), C'(0;3;2)$.

Mặt phẳng $\left(BA'C'\right)$ có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{BA'} = (0;-3;2)$; $\overrightarrow{BC'} = (-2;0;2)$. Ta có $\left[\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}\right] = (-6;-4;-6)$, suy ra $\left(BA'C'\right)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = \frac{1}{2}\left[\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}\right] = (3;2;3)$. Phương trình của $\left(BA'C'\right)$ là $3(x-2)+2(y-3)+3z=0$ hay $3x+2y+3z-12=0$.

Khoảng cách từ đỉnh $B'$ đến mặt phẳng $\left(BA'C'\right)$ là

$$d\left(B', \left(BA'C'\right)\right) = \frac{|3.2+2.3+3.2-12|}{\sqrt{3^2+2^2+3^2}} = \frac{6}{\sqrt{22}} = \frac{3\sqrt{22}}{11}.$$

**Câu 35.** **(CD12)** Hình sau minh hoạ hình ảnh một toà nhà trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là mét). Biết $A(50;0;0), D(0;20;0), B(4k;3k;2k)$ với $k>0$ và mặt phẳng $(CBEF)$ có phương trình là $z=3$.




**a)** Tìm toạ độ của điểm $B$.

**b)** Lập phương trình mặt phẳng $(AOBC)$.

**c)** Lập phương trình mặt phẳng $(DOBE)$.

**d)** Chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mỗi mặt phẳng $(AOBC)$ và $(DOBE)$.

**Lời giải**

**a)** Vì $B(4k;3k;2k)$ thuộc mặt phẳng $(CBEF)$: $z=3$ nên $2k=3$, suy ra $k=\frac{3}{2}$. Vậy $B\left(6;\frac{9}{2};3\right)$

**b)** Ta có: $\overrightarrow{OA}=(50;0;0),\overrightarrow{OB}=\left(6;\frac{9}{2};3\right)$ nên

$$[\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}]=\left(\begin{vmatrix}0 & 0\\ \frac{9}{2} & 3\end{vmatrix};\begin{vmatrix}0 & 50\\ 3 & 6\end{vmatrix};\begin{vmatrix}50 & 0\\ 6 & \frac{9}{2}\end{vmatrix}\right)=(0;-150;225).$$

Suy ra $\vec{n}=(0;-2;3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(AOBC)$.

Vậy phương trình mặt phẳng $(AOBC)$ là:

$0\cdot(x-0)+(-2)\cdot(y-0)+3\cdot(z-0)=0\Leftrightarrow 2y-3z=0.$

**c)** Ta có: $\overrightarrow{OD}=(0;20;0),\overrightarrow{OB}=\left(6;\frac{9}{2};3\right)$ nên

$$[\overrightarrow{OD},\overrightarrow{OB}]=\left(\begin{vmatrix}20 & 0\\ \frac{9}{2} & 3\end{vmatrix};\begin{vmatrix}0 & 0\\ 3 & 6\end{vmatrix};\begin{vmatrix}0 & 20\\ 6 & \frac{9}{2}\end{vmatrix}\right)=(60;0;-120).$$

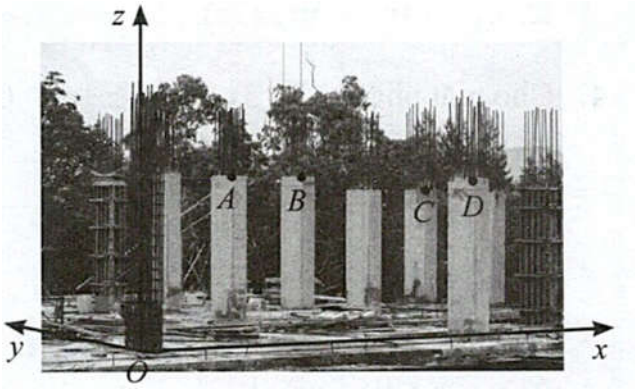
Suy ra $\vec{u}=(1;0;-2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(DOBE)$.

Vậy phương trình mặt phẳng $(DOBE)$ là:

$1\cdot(x-0)+0\cdot(y-0)+(-2)\cdot(z-0)=0\Leftrightarrow x-2z=0.$

**d)** Một vectơ pháp tuyến của mỗi mặt phẳng $(AOBC)$ và $(DOBE)$ lần lượt là: $\vec{p}=(0;2;-3)$ và $\vec{q}=(-1;0;2)$

**Câu 36.** **(CD12)** Hình minh hoạ một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2;1;3),B(4;3;3)$, $C(6;3;2,5),D(4;0;2,8)$.




**a)** Lập phương trình mặt phẳng $(ABC)$.

**b)** Bốn điểm $A,B,C,D$ có đồng phẳng hay không?

**Lời giải**

**a)** Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;2;0),\overrightarrow{AC}=(4;2;-0,5)$ nên

$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}]=\left(\begin{vmatrix}2 & 0\\ 2 & -0,5\end{vmatrix};\begin{vmatrix}0 & 2\\ -0,5 & 4\end{vmatrix};\begin{vmatrix}2 & 2\\ 4 & 2\end{vmatrix}\right)=(-1;1;-4)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABC)$.

Vậy phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là:

$(-1)\cdot(x-2)+1\cdot(y-1)+(-4)\cdot(z-3)=0 \Leftrightarrow x-y+4z-13=0.$

**b)** Vì $4-0+4\cdot 2,8-13=2,2\neq 0$ nên điểm $D(4;0;2,8)$ không thuộc mặt phẳng $(ABC)$. Vậy bốn điểm $A,B,C,D$ không đồng phẳng.

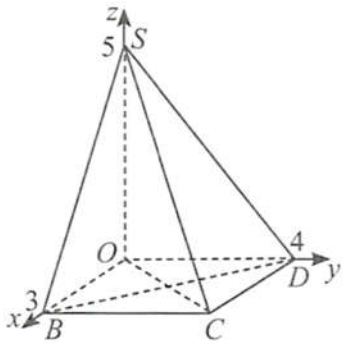
**Câu 37.** **(CD12)** Khi gắn hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục toạ độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục $Oz$. Biết rằng các vị trí $A(3;4;33), D(9;8;35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

**Lời giải**

Phương trình mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà là: $z-33=0$. Khoảng cách từ điểm $D$ đến mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà bằng: $\dfrac{|35-33|}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}}=2$.

Vậy độ dày của mái nhà đó là 2 dm.

**Câu 38.** **(CTST12)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.OBCD$ có đáy là hình chữ nhật với $O(0;0;0), B(3;0;0), D(0;4;0), S(0;0;5)$.




**a)** Tìm toạ độ của điểm $C$.

**b)** Viết phương trình mặt phẳng $(SBD)$.

**c)** Tính khoảng cách từ điểm $C$ đến mặt phẳng $(SBD)$.

**Lời giải**

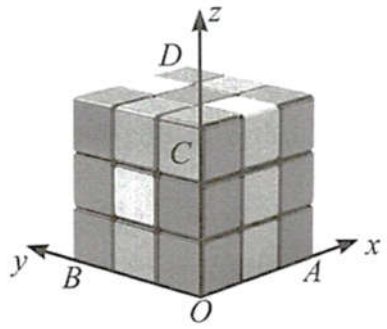
**a)** Ta có $OBCD$ là hình chữ nhật, suy ra $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=(3;4;0)$. Do đó $C(3;4;0)$.

**b)** Mặt phẳng $(SBD)$ có phương trình là: $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}+\dfrac{z}{5}=1$ hay $20x+15y+12z-60=0.$

**c)** Khoảng cách từ điểm $C$ đến mặt phẳng $(SBD)$ là

$$d(C,(SBC))=\frac{|20.3+15.4-60|}{\sqrt{20^2+15^2+12^2}}=\frac{60}{\sqrt{769}}.$$

**Câu 39.** **(CTST12)** Một khối rubic được thiết lập hệ toạ độ $Oxyz$ với $O(0;0;0), A(3;0;0), B(0;3;0), C(0;0;2)$, $D(3;3;3)$.




**a)** Viết phương trình mặt phẳng $(ABC)$.

**b)** Bốn điểm $A, B, C, D$ có đồng phẳng không?

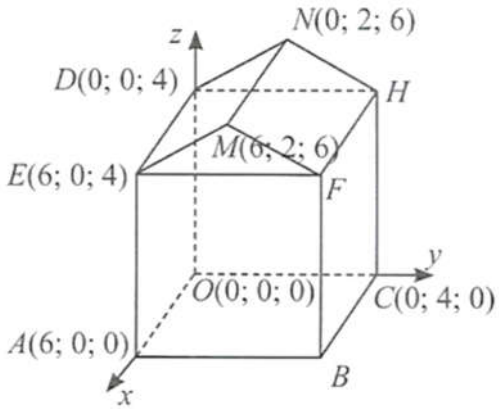
**Lời giải**

**a)** Phương trình mặt phẳng $(ABC)$ là: $\frac{x}{3}+\frac{y}{3}+\frac{z}{2}=1$ hay $2x+2y+3z-6=0$

**b)** Thay tọa độ của điểm $D$ vào phương trình mặt phẳng $(ABC)$, ta có:

$2\cdot 3+2\cdot 3+3\cdot 3-6=15\neq 0$, suy ra $D\notin(ABC)$. Suy ra bốn điểm $A, B, C, D$ không đồng phẳng.

**Câu 40.** **(CTST12)** Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ như Hình nhờ một phần mềm đồ hoạ máy tính.




**a)** Viết phương trình mặt phẳng mái nhà $(DEMN)$.

**b)** Tính khoảng cách từ điểm $B$ đến mái nhà $(DEMN)$.

**Lời giải**

**a)** Mặt phẳng $(DEMN)$ có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{DE}=(6;0;0)$, $\overrightarrow{DN}=(0;2;2)$. Ta có $[\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DN}]=(0;-12;12)$, suy ra $(DEMN)$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}=-\frac{1}{12}[\overrightarrow{DE},\overrightarrow{DN}]=(0;1;-1)$.

Phương trình của mặt phẳng $(DEMN)$ là $y-z+4=0$.

**b)** Ta có $B(6;4;0)$, suy ra $d(B,(DEMN))=\frac{|4+4|}{\sqrt{0^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$.

**Câu 41.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, một máy phát sóng đặt tại vị trí $A(1;2;1)$ và có bán kính phủ sóng là 2. Hỏi vùng phủ sóng trên mặt phẳng $(Oxy)$ có bán kính bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

Ta có khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $(Oxy)$ là $h = d(A,(Oxy)) = 1$.

Bán kính đường tròn là giao tuyến của mặt cầu tâm $A$, bán kính bằng $R = 2$ với mặt phẳng $(Oxy)$ là: $r = \sqrt{R^2 - 1^2} = \sqrt{3}$.

Vậy bán kính vùng phủ sóng trên mặt phẳng $(Oxy)$ bằng $\sqrt{3}$.

**Câu 42.** **(KNTT12)** Trong không gian $Oxyz$, sàn của một căn phòng thuộc mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 2z - 1 = 0$ và trần của căn phòng đó thuộc mặt phẳng $(\beta): x + 2y + 2z - 3 = 0$. Hỏi chiều cao của căn phòng đó có đủ để kê một chiếc tủ có chiều cao bằng 1 hay không?

**Lời giải**

Phương trình mặt phẳng chứa mặt sàn căn phòng là: $x + 2y + 2z - 1 = 0$.

Phương trình mặt phẳng chứa trần căn phòng là: $x + 2y + 2z - 3 = 0$.

Lấy điểm $M(3;0;0)$ thuộc mặt phẳng trần căn phòng.

Khoảng cách giữa mặt sàn và trần căn phòng là: $d = \dfrac{|3-1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \dfrac{2}{3} < 1$ nên không thể kê được chiếc tủ có chiều cao bằng 1.